

# (2세부) 의료용 Physical AI 학습을 위한 의료 동작 콘텐츠 생성 및 증강 기술 개발 (v3)

## 1. 연구개발의 필요성

### 가. 문제 정의

의료용 Physical AI의 학습 및 검증 과정에서 실제 의료 현장의 데이터는 윤리적 문제, 환자 개인정보 보호, 물리적 제약 등으로 인해 수집과 활용에 근본적인 한계를 가짐. 특히 수술 로봇과 같은 고위험 · 고정밀 장비의 학습을 위해서는 희귀 질환, 수술 중 발생하는 비정상 상황, 다양한 수술 환경 등 방대한 데이터가 필수적이거나, 현재의 데이터 수집 방식으로는 이러한 요구를 충족시키기 어려움. 기존 3D 물리 시뮬레이션은 정교한 해부학적 표현에 한계가 있으며, 생성 모델 기반의 영상 합성은 물리적 타당성을 보장하기 어려워 실제 의료 현장에서의 신뢰성을 담보하지 못함.

따라서, 실제 데이터의 분포와 물리적 제약 조건을 모두 만족하는 고품질 합성 데이터 생성 기술은 차세대 의료용 Physical AI의 성능과 안전성을 결정하는 핵심 과제임. 본 과제는 범용적인 생성 기술을 넘어, **의료 도메인에 특화되고 물리적으로 검증된(physically-plausible) 의료 동작 콘텐츠를 생성 및 증강하는 기술 개발**을 목표로 함.

### 나. 국내외 기술 현황

- **(국외)** NVIDIA는 Isaac for Healthcare 플랫폼을 통해 MONAI(AI 컴퓨팅), Isaac Sim(시뮬레이션), Holoscan(런타임), 그리고 Cosmos(세계 모델)를 잇는 통합 생태계를 구축, Sim2Real 패러다임을 주도하고 있음 [2, 4]. 특히 MONAI 프레임워크 내의 MAISI(CT 합성)는 의료 영상 합성에 특화된 강력한 솔루션을 제공하며 [3], **Virtual Incision, Moon Surgical** 등 실제 수술 로봇 기업들이 **NVIDIA Cosmos** 플랫폼을 활용하여 차세대 로봇 개발을 모색하고 있음 [16, 17]. 이는 NVIDIA 생태계 중심의 Physical AI 개발이 산업계 표준으로 자리 잡고 있음을 시사함.
- **(국내)** 국내 병원 및 기업들도 AI 기반 의료 솔루션 개발에 적극적이거나, 대부분 진단 보조 AI에 집중되어 있으며 Physical AI 학습을 위한 데이터 생성 및 검증 기술은 초기 단계임. 고품질의 표준화된 학습 데이터셋 부재가 국내 기술 경쟁력 확보에 큰 장애물로 작용하고 있음.

### 다. 연구의 필요성 및 중요성

본 연구는 단순 데이터 부족 문제를 넘어, **신뢰할 수 있는(trustworthy) Physical AI** 개발의 핵심 병목 현상을 해결하고자 함. 물리적 제약 조건과 희귀 · 고위험 시나리오를 반영한 합성 데이터 생성 기술은 다음과 같은 필요성을 가짐.

- **기술적 필요성:** 실제와 괴리된 시뮬레이션 데이터의 한계를 극복하고, 데이터의 양과 질을 동시에 확보하여 AI 모델의 강건성(robustness)과 일반화 성능을 획기적으로 향상시킬 수 있음.
- **산업적 필요성:** 수술 훈련용 로봇, 차세대 의료기기 개발에 필수적인 고품질 학습 데이터를 제공하여 개발 비용과 시간을 단축하고, 국내 의료 AI 및 로봇 산업의 글로벌 경쟁력을 강화함.

- **사회적 필요성:** 의료 인력의 교육 및 훈련 효율을 높이고, 표준화된 데이터 기반의 검증을 통해 환자 안전을 제고하며, 궁극적으로 의료 서비스의 질적 향상에 기여함.

## 2. 연구개발 목표 및 내용

### 가. 최종 목표

NVIDIA 통합 생태계를 기반으로, 물리적·해부학적 정합성이 보장된 의료 동작 콘텐츠를 생성·증강하고, 표준화된 데이터셋을 구축하는 기술 개발

### 나. 연구개발 목표 및 성과지표

| 구분        | 최종 목표 (4년)                    | 성과지표                                                                      | 측정 방법                                          |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 합성 데이터 품질 | 실제 수술 영상 수준의 고품질 합성 수술 비디오 생성 | 합성 수술 비디오 FVD $\leq 300$                                                  | 실제 수술 비디오와의 분포 유사성 (Fréchet Video Distance) 측정 |
| 동작 추론 정확도 | 미학습 시나리오에 대한 안정적 동작 추론        | 새로운 의료 동작 추론 RMSE $\leq 5^{\circ}$ (관절각) 또는 $\leq 5\text{mm}$ (도구 tip 위치) | 실제 값과 추론 값의 평균 제곱근 오차 측정                       |
| 물리적 타당성   | 물리 법칙을 준수하는 데이터 생성            | 물리 제약 조건 만족률 99%                                                          | 관절 한계, 충돌, 속도/가속도 등 물리 규칙 위반 여부 자동 검출          |
| 데이터 표준화   | 통합 활용 가능한 표준 포맷 개발            | 표준 포맷 v3.0 개발 및 공개                                                        | RH20T, OpenUSD 기반 확장, 메타데이터 스키마 정의             |

### 다. 연차별 연구개발 내용 및 범위

| 연차   | 기간  | 연구개발 내용                                                                                                       | 핵심 성과물                                                                 |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1차년도 | 9개월 | <b>NVIDIA 생태계 기반 파일럿 시스템 구축</b><br>- ORBIT-Surgical 12 기반 의료 시뮬레이션 환경 구축<br>- 실제 수술 비디오(1세부 제공) 기반 초기 데이터셋 구축 | - 의료 시뮬레이션 환경 v1.0<br>- 파일럿 합성 비디오 (FVD 기준선 확보)<br>- 액션 데이터 표준 포맷 v0.1 |

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NVIDIA MAISI 3</b> 활용 CT 합성 및 <b>MONAI Generative Models 14</b> 기반 비디오 생성 프로토타입 개발</li> <li>- 비디오 기반 액션 데이터(키네마틱스) 추출 기술 검증</li> </ul>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| 2차년도 | 12개월 | <b>물리 제약 조건 통합 및 비디오 생성 고도화</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isaac Sim 물리 엔진과 생성 모델 결합</li> <li>- 관절 범위, 속도/가속도 등 물리 제약 조건 생성 과정에 통합</li> <li>- <b>물리 규칙 위반 자동 검출 파이프라인</b> 개발</li> <li>- <b>NVIDIA Cosmos Transfer 4</b> 기반 수술 비디오 생성 기술 연구</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 물리 제약 조건 반영 생성 시스템 v1.0</li> <li>- 물리 규칙 검증 파이프라인 v1.0</li> <li>- 합성 데이터 FVD <math>\leq 400</math></li> </ul>                                                             |
| 3차년도 | 12개월 | <b>Cosmos 전환 및 표준 포맷 확립</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NVIDIA Cosmos</b> 기반 프롬프트 의료 동작 생성 기술 개발</li> <li>- 희귀·고위험 시나리오(출혈, 기구 오작동 등) 합성</li> <li>- 합성·실제 데이터 통합 <b>표준 포맷 v2.0</b> 확립 및 문서화</li> <li>- 데이터셋 규모 확장 (1,000+ 시나리오)</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cosmos 기반 동작 생성 시스템 v1.0</li> <li>- 표준 포맷 v2.0 및 문서</li> <li>- 합성 데이터 FVD <math>\leq 320</math></li> <li>- RMSE <math>\leq 7^\circ</math></li> </ul>                      |
| 4차년도 | 12개월 | <b>최적화 및 실증</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최종 성과지표 달성을 위한 알고리즘 최적화</li> <li>- 수술 로봇 제조사, 의료 AI 기업과 협력하여 실증 (3세부 연계)</li> <li>- 의료진 피드백 기반 시스템 개선</li> <li>- 핵심 기술 오픈소스 공개 및 기술 이전 준비</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최종 합성 데이터 생성 플랫폼 v1.0</li> <li>- <b>FVD <math>\leq 300</math>, RMSE <math>\leq 5^\circ</math> 달성</b></li> <li>- 표준 포맷 v3.0 (산업 피드백 반영)</li> <li>- 기술이전 보고서, 논문</li> </ul> |

### 3. 연구개발 추진 전략 및 방법

#### 가. 기술 개발 전략: NVIDIA 통합 생태계 중심의 단계적 접근

본 과제는 **NVIDIA 의료 AI 생태계**를 중심으로 기술 개발의 일관성과 안정성을 확보하고, 단계적으로 최신 기술을 통합하여 완성도를 높이는 전략을 채택함.

##### 1. 의료 영상 합성 (NVIDIA MONAI)

- **정적 데이터 (CT):** NVIDIA MONAI 프레임워크에 포함된 **MAISI** 3를 활용하여 실제 CT 데이터로부터 해부학적으로 정밀한 합성 CT 데이터를 대량 생성함. 이를 통해 환자 데이터 부족 문제를 해결하고, 다양한 해부학적 변이를 확보함.
- **동적 데이터 (수술 비디오):** **MONAI Generative Models** 14의 3D Latent Diffusion Model을 시계열 데이터로 확장하여 수술 비디오를 생성하는 기술을 개발함. 초기에는 검증된 아키텍처를 활용하고, 2차년도부터는 **NVIDIA Cosmos Transfer** 4를 적용하여 시뮬레이션 환경(조명, 시점 등)을 사실적으로 렌더링하는 방식으로 고도화함. 이는 SurgSora와 같은 외부 프로젝트 의존성을 최소화하고 NVIDIA 생태계 내에서 기술적 통일성을 유지하기 위함임.

##### 2. 물리 기반 시뮬레이션 및 검증 (Isaac Sim + ORBIT-Surgical)

- **환경 구축:** **Isaac Sim** 15 기반의 수술 로봇 시뮬레이션 프레임워크인 **ORBIT-Surgical** 12을 활용하여 실제와 같은 물리 법칙이 적용되는 3D 디지털 트윈 환경을 구축함. da Vinci PSM, ECM 등 기검증된 로봇 모델을 즉시 활용하고, MAISI로 생성된 환자 모델을 OpenUSD 형식으로 통합함.
- **동작 생성 및 정규화:** 생성 모델이 만든 동작(Action) 시퀀스를 Isaac Sim 내에서 실행하며, 물리 엔진을 통해 **관절 범위, 속도/가속도 등 물리적 제약 조건을 반영**하여 정규화함.
- **물리 규칙 위반 자동 검출:** Isaac Sim의 충돌 검출(SDF 기반) 기능과 역기구학(IK) 솔버를 활용하여, 생성된 동작이 물리적으로 불가능하거나 충돌을 일으키는지 자동으로 검증하는 파이프라인을 구축함. 10

##### 3. 동작 데이터 추출 및 학습 (Isaac Lab + LeRobot)

- 수술 비디오로부터 로봇의 키네마틱스를 추출하고, 이를 **NVIDIA Isaac Lab** 18과 Hugging Face의 **LeRobot** 13 프레임워크를 사용하여 학습함.
- 추출된 (Image, Action) 데이터 쌍을 **모방학습(Imitation Learning)** 방식으로 학습하여, 새로운 시각적 입력에 대해서도 적절한 동작을 추론하는 AI 정책(policy)을 생성함. Isaac Lab의 GPU 병렬 처리 능력과 LeRobot의 다양한 최신 알고리즘 지원을 결합하여 학습 효율을 극대화함.

#### 나. 활용 기술 스택 (NVIDIA 중심)

본 과제는 다음의 NVIDIA 핵심 기술 및 관련 오픈소스 프로젝트를 기반으로 기술 개발의 실현 가능성을 확보하고, 개발 기간을 단축하며, 최신 연구 성과를 신속히 적용함.

| 기술 영역       | 핵심 기술                  | GitHub URL                                    | 주요 역할 및 활용 방안                               |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CT 데이터 합성   | NVIDIA MAISI (MONAI)   | <a href="#">Project-MONAI/tutorials</a>       | RFP에서 명시한 MAISI를 활용한 3D CT 합성 데이터 생성        |
| 수술 비디오 생성   | NVIDIA Cosmos Transfer | <a href="#">NVIDIA Cosmos</a>                 | MONAI 생성 모델과 결합하여 시뮬레이션 영상을 사실적인 수술 비디오로 변환 |
| 수술 로봇 시뮬레이션 | ORBIT-Surgical         | <a href="#">orbit-surgical/orbit-surgical</a> | Isaac Sim 기반 수술 로봇(PSM, ECM) 특화 시뮬레이션 환경 구축 |
| 로봇 정책 학습    | NVIDIA Isaac Lab       | <a href="#">isaac-sim/IsaacLab</a>            | 물리 시뮬레이션 및 로봇 학습을 위한 NVIDIA 공식 프레임워크        |
| 학습 프레임워크    | LeRobot (Hugging Face) | <a href="#">huggingface/lerobot</a>           | 모방학습, 강화학습 등 최신 알고리즘을 활용한 로봇 정책 학습          |

## 다. 타 세부과제와의 연계 방안

| 연계 대상        | 협력 내용                                                                                                                        | 데이터 흐름    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1세부 (데이터 획득) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실제 수술 비디오, 로봇 동작 (kinematics) 데이터 제공</li> <li>- 데이터 수집 형식 및 메타데이터 표준화 협력</li> </ul> | 1세부 → 2세부 |
| 3세부 (유효성 평가) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생성된 합성 데이터의 임상적 유효성 및 활용 적합성 평가</li> <li>- 평가 결과 피드백을 통한 생성 모델 개선</li> </ul>        | 2세부 ↔ 3세부 |

## 라. 추진 체계

|         |
|---------|
| mermaid |
|         |



Failed to render mermaid

## 4. 기대효과 및 활용 방안

### 가. 기술적 기대효과

- **세계 최고 수준의 의료 합성 데이터 생성 기술 확보:** 물리적 · 해부학적 정합성이 보장된 고품질 합성 데이터 생성 기술을 통해 해당 분야의 기술적 우위 선점.
- **Physical AI 개발 패러다임 혁신:** 데이터 수집의 한계를 극복하고, Sim2Real 및 데이터 중심(Data-centric) AI 개발을 가속화하는 기반 기술 마련.
- **다학제 연구 활성화:** 의료, 로봇공학, 컴퓨터 비전, 생체역학을 잇는 표준 프레임워크 개발을 통해 융합 연구의 새로운 장을 개척.

### 나. 경제적 · 산업적 기대효과

- **의료 AI 및 로봇 시장 경쟁력 강화:** 수술 로봇 제조사, 의료 AI 솔루션 기업에 고품질 학습 데이터를 공급하여 신제품 개발 기간을 단축하고 성능을 향상시킴.
- **신규 시장 창출:** '검증된 의료용 합성 데이터'라는 새로운 시장을 창출하고, 데이터 판매 및 플랫폼 서비스화를 통한 부가가치 창출.
- **의료 교육 및 훈련 시장 혁신:** 저비용 · 고효율의 시뮬레이션 기반 교육 콘텐츠를 제공하여 의료 교육 시장의 성장을 견인.

### 다. 활용 방안

| 활용 분야     | 활용 내용                      | 수요처             |
|-----------|----------------------------|-----------------|
| 수술 로봇 개발  | 로봇의 자율 동작 및 보조 기능 학습       | 수술 로봇 제조사 (국내외) |
| 의료 AI 솔루션 | 수술 중 상황 인지, 위험 예측 AI 모델 개발 | 의료 AI 솔루션 기업    |

|           |                             |                    |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 의료인 교육/훈련 | 희귀·고위험 수술 시나리오 훈련<br>시뮬레이터  | 상급종합병원, 의과대학, 교육센터 |
| 차세대 의료기기  | 스마트 수술 도구, 내시경 등 개발<br>및 검증 | 의료기기 제조사           |

## 5. 참고문헌

[1] University of Kentucky, College of Engineering, Center for AI and Intelligent Systems. "Physical AI, Robotics & Sensing Platforms." 2025.

[2] NVIDIA Developer Blog. "Introducing NVIDIA Isaac for Healthcare: An AI-Powered Medical Robotics Development Platform." March 18, 2025.

[3] NVIDIA Developer Blog. "MONAI Integrates Advanced Agentic Architectures to Establish Multimodal Medical AI Ecosystem." March 19, 2025.

[4] NVIDIA AI. "NVIDIA Cosmos." 2025.

[5] Dash, M., et al. "A review on generative adversarial networks for medical image analysis: a special focus on radiomics." Multimedia Tools and Applications, 2025.

[6] Nazir, M., et al. "DiffAug: A Diffusion-Based Framework for Real-World Test-Time Augmentation." ICCV Workshop, 2025.

[7] Liu, Y., et al. "Generating and Evaluating Differentially Private Synthetic Electronic Health Records." Journal of the American Medical Informatics Association, 2024.

[8] Johns Hopkins University Hub. "Surgery robots can now be trained with videos." November 11, 2024.

[9] Fang, H., et al. "RH20T: A Comprehensive Robotic Dataset for Learning Diverse Skills in One-Shot." Shanghai Jiao Tong University.

[10] Liaskovska, S., et al. "Efficient Collision Detection and Trajectory Validation in Robotic Systems." CEUR Workshop Proceedings, 2024.

[11] Chen, T., et al. "SurgSora: Object-Aware Diffusion Model for Controllable Surgical Video Generation." GitHub, 2025.

[12] ORBIT-Surgical Team. "ORBIT-Surgical: An Open-Simulation Framework for Learning Surgical Augmented Dexterity." GitHub, 2025.

[13] Hugging Face. "LeRobot: Making AI for Robotics more accessible with end-to-end training and deployment." GitHub, 2025.

[14] Project MONAI Team. "MONAI Generative Models." GitHub, 2025.

[15] NVIDIA. "Isaac Sim." GitHub, 2025.

[16] Virtual Incision. "Virtual Incision Explores NVIDIA Isaac for Healthcare in Surgical Robotics." March 18, 2025.

- [17] NVIDIA Newsroom. "NVIDIA Opens Portals to World of Robotics With New Omniverse Libraries, Cosmos Physical AI Models, and AI Computing Infrastructure." August 11, 2025.
- [18] NVIDIA. "IsaacLab." GitHub, 2025.